Aerosoles atmosféricos en el Mar de Cortés

Diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 7

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Conclusión principal. El límite global de aerosoles está dentro del espacio seguro, pero en la región los aerosoles son un problema serio de salud. Las partículas finas (PM2.5) son el principal riesgo ambiental para la salud en México. Mexicali es el foco regional: en 2023 rebasó al menos una norma de calidad del aire en 108 días y sus emisiones explican las excedencias del Valle Imperial, al otro lado de la frontera.

El hallazgo más importante es que casi no se mide. En 2023 solo Mexicali, Tijuana y Nogales tuvieron datos suficientes de PM2.5. Sinaloa no envió información y Baja California Sur no tuvo estación oficial hasta 2025.

1. El límite global

La variable de control es la **diferencia de profundidad óptica de aerosoles (AOD) entre los hemisferios norte y sur**. En 2026 es 0.07, frente a un límite de 0.1 y un umbral de alto riesgo de 0.25, así que el límite está dentro del espacio seguro y mejora porque bajan las emisiones en los países de altos ingresos. Solo hay un límite regional definido, para el sur de Asia, donde el AOD es 0.32 frente a 0.25. El informe señala que el AOD regional se correlaciona con la PM2.5, aunque esa relación aún no se integra al marco (Planetary Health Check 2026, pp. 90–96 y tabla p. 109).

Ninguna fuente verificada da valores de AOD para el noroeste de México. Por eso la página usa la PM2.5, que es lo que se mide y lo que afecta la salud.

2. Hallazgos verificados

2.1 Calidad del aire medida en 2023

Ciudad	PM2.5 anual (µg/m³)	Días PM10 > límite	Días PM2.5 > límite	Observaciones
Mexicali	18–25	82	39	108 días (30 %) con al menos una norma rebasada; también ozono y NO_2. PM10 anual 57 µg/m³ (límite 36).
Tijuana	23–25	s. d.	29	Equipos de PM10, ozono, CO y NO_2 fuera de operación.
Tecate	s. d.	—	0	Reinició en septiembre de 2023, tras estar inactiva desde 2019.
Nogales	11	85	1	PM10 anual 55 µg/m³. Estación operada por Arizona (ADEQ).
Hermosillo	s. d.	—	—	Incumple la norma de PM10 (anual 35 µg/m³) y de ozono.
Tepic	s. d.	28*	3*	*Sin datos suficientes para evaluar la norma.

Fuente: INECC, Informe Nacional de Calidad del Aire 2023 (tablas 2.2 y 16.2 y textos estatales). Límites de la NOM-025-SSA1-2021: PM2.5 anual 10 µg/m³ y de 24 h 41 µg/m³; PM10 anual 36 µg/m³ y de 24 h 70 µg/m³. Guía de la OMS 2021 para PM2.5 anual: 5 µg/m³. Las estaciones de Cajeme y Agua Prieta estuvieron fuera de operación; Sinaloa no envió información y Baja California Sur no tenía sistema de monitoreo.

2.2 Mexicali y el Valle Imperial

- Según el inventario de 2005, Mexicali emite 22.1 t/día de PM2.5 primario, 78.5 de NOx y 13.7 de SO_2. El área de no cumplimiento del Valle Imperial emite 12.8 t/día de PM2.5 y 0.4 de SOx (2008).
- La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) concluyó que hay evidencia fuerte de que, sin las emisiones de Mexicali, el Valle Imperial habría cumplido la norma de 24 h de PM2.5 en 2010–2012. En días fríos y estancados, Calexico, a menos de una milla de Mexicali, promedió 26.4 µg/m³, frente a 9.9 en El Centro y 9.1 en Brawley.
- CARB advierte que el inventario de Mexicali subestima las emisiones, porque no incluye unas 173 fuentes puntuales ni el polvo levantado por el viento.
- Sin control de PM10, el costo social en salud en Mexicali sería de unos 1,659 millones de USD en 2013–2020, el 5.6 % del PIB estatal de 2011. Reducir las partículas ~8 % al año para cumplir la norma ahorraría unos 633 millones (Reyna et al. 2017).

2.3 Sinaloa

Con datos de las estaciones estatales de 2017, la PM2.5 media anual fue de 22.2 µg/m³ en Mazatlán, 20.1 en Los Mochis y 13.2 en Culiacán. Llevarla a 10 µg/m³ evitaría unas **354 muertes al año** (Mazatlán 171, Los Mochis 113, Culiacán 70). Con el límite de la norma de entonces (12 µg/m³) se evitarían 261, y la pérdida de productividad sería de 24 a 34 millones de USD (Becerra-Pérez y Ramos-Álvarez 2020). Esas estaciones no aparecen en el Informe Nacional 2023.

2.4 Sonora: fuentes de partículas

Según el inventario estatal de 2014, las fuentes naturales, sobre todo la erosión eólica, aportan el 65 % de la PM2.5 y el 86 % de la PM10. Entre las fuentes humanas destacan los incendios forestales, las quemas agrícolas, la labranza y los caminos sin pavimentar. La generación eléctrica produce el 91 % del SO_2 (ProAire Sonora 2017–2026). El documento también muestra el deterioro de la red: de 11 zonas urbanas que medían PM10, en 2017 solo quedaban 3 estaciones manuales en Hermosillo y 1 automática en Nogales.

2.5 Salud

En 2021 la contaminación por partículas en exterior causó unas 43,000 muertes en México. Es el principal factor de riesgo ambiental: el 42.2 % de las muertes atribuibles a los riesgos ambientales analizados. Baja California está entre los estados con mayor carga por riesgos ambientales en conjunto, y Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit entre los de menor carga (Téllez-Rojo et al. 2023, con datos del estudio de Carga Global de Enfermedad). Esa clasificación estatal mezcla todos los riesgos ambientales, no solo la PM2.5.

2.6 Monitoreo y cooperación

- Baja California Sur integró su primera estación oficial a SINAICA en febrero de 2025, con apoyo del INECC, la UABCS y la organización civil CERCA, que opera una red ciudadana de sensores en La Paz.
- El plan Border 2025 California–Baja California (2021–2023) incluye la renovación de sensores PurpleAir en Mexicali, un factor de corrección de CARB para esos sensores y un estudio de dos años sobre la composición química de la PM2.5 en Mexicali.
- Existe la estimación satelital global de PM2.5 de la Universidad de Washington (ACAG V6.GL.02.04, 1998–2023, resolución de 0.01°), pero no publica promedios por estado mexicano.

2.7 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**3**	Partículas por encima de la norma en ciudades de Baja California, Sonora y Sinaloa.
Impacto	Severidad	**3**	Mexicali rebasó la norma en 108 días de 2023; 354 muertes evitables al año en tres ciudades de Sinaloa.
Impacto	Irreversibilidad	**1**	Las partículas salen de la atmósfera en días si se controla la fuente.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**3**	Quemas, caminos, tráfico y generación eléctrica son locales; parte es polvo natural del desierto.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**4**	Control de quemas, pavimentación y ProAire son estatales y municipales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Medidas probadas en otras cuencas, con costo moderado.

Impacto = $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 1)}$ = **2.08** (nivel medio). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(3 \times 4 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). **Prioridad media**. La clasificación es **sensible**: Alcance −1 → baja; Severidad −1 → baja.

3. Cambios a la página

3.1 Gráficas y mapa

1. **PM2.5 media anual en 2023 frente a la norma y la guía de la OMS** (Mexicali, Tijuana, Nogales).
2. **Días con partículas por encima del límite de 24 horas** en 2023 (Mexicali, Tijuana, Nogales, Tepic).
3. **Mexicali y el Valle Imperial: una sola cuenca de aire** (emisiones de PM2.5 y SOx).
4. **Sinaloa: muertes que se evitarían al año con aire más limpio.**
5. **Mapa:** estaciones de monitoreo con información en el Informe Nacional 2023. Sustituye al mapa de PM2.5, que dejaba tres estados vacíos, y muestra la brecha de medición.

3.2 Diagnóstico regional

El límite global no está en riesgo, pero en la región los aerosoles son un problema de salud: las partículas finas (PM2.5) son el principal riesgo ambiental para la salud en México. Mexicali es el foco regional. En 2023 rebasó al menos una norma de calidad del aire en 108 días (30 % del año) y, junto con Tijuana, registró una PM2.5 media de hasta 25 µg/m^3: más del doble del límite de la norma mexicana y cinco veces la guía de la OMS. Emite 1.7 veces más partículas finas que el Valle Imperial y explica las excedencias de Calexico, al otro lado de la frontera.

Nogales superó el límite diario de PM10 en 85 días. En Sinaloa, bajar la PM2.5 de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán a 10 µg/m^3 evitaría unas 354 muertes al año. El problema mayor es que casi no se mide: en 2023 solo Mexicali, Tijuana y Nogales tuvieron datos suficientes de PM2.5, Sinaloa no envió información y Baja California Sur no tuvo estación oficial hasta 2025.

Las fuentes son locales y controlables: quemas agrícolas, caminos sin pavimentar, incendios, generación eléctrica y tráfico, además del polvo del desierto. En la priorización regional obtiene apalancamiento alto e impacto medio, porque el daño se concentra en algunas ciudades y las partículas desaparecen en días si se controlan las fuentes: prioridad media.

3.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo reducir las partículas en Mexicali, la ciudad con peor calidad del aire de la región?** Eliminando las quemas agrícolas y de residuos, pavimentando caminos y controlando el polvo, con un plan de cuenca compartido con el Valle Imperial. Ref.: CARB, Imperial County PM2.5 SIP; Reyna et al. 2017.
2. **¿Cómo lograr que todas las ciudades de la región midan su calidad del aire?** Manteniendo las estaciones existentes y validando redes de sensores de bajo costo con factores de corrección. Ref.: INECC 2023; US EPA, Border 2025.
3. **¿Qué beneficios de salud tendría cumplir la guía de la OMS en las ciudades medianas?** Con estudios de impacto en salud con datos locales que orienten los ProAire estatales. Ref.: Becerra-Pérez y Ramos-Álvarez 2020; Téllez-Rojo et al. 2023.
4. **¿Cómo reducir las quemas agrícolas e incendios?** Con alternativas para incorporar los residuos de cosecha al suelo, calendarios y permisos de quema, y prevención de incendios forestales. Ref.: ProAire Sonora 2017–2026.
5. **¿Cómo separar el polvo natural del desierto de la contaminación controlable?** Con estudios de composición química de las partículas para atribuir fuentes. Ref.: US EPA, Border 2025; ProAire Sonora.

3.4 Lo que hay que medir y no se mide

- PM2.5 con datos suficientes en Hermosillo, Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Tepic, Ensenada, La Paz y Los Cabos.
- Un promedio estatal de PM2.5 para los cinco estados, calculado con la estimación satelital ACAG/WashU.
- La profundidad óptica de aerosoles sobre el noroeste de México y el Golfo de California, y su variación por polvo, monzón e incendios.
- Inventarios de emisiones actualizados por estado y por fuente, incluido el carbono negro.
- Mortalidad atribuible a PM2.5 por estado.
- La composición química de las partículas.

3.5 Temas pendientes

No se verificaron en esta ronda: los informes del INECC 2022 y 2024, la quema de caña en Sinaloa y Nayarit, las emisiones de la minería en Sonora, el polvo del Salton Sea, los estudios de asma en Mexicali–Imperial, el ProAire de Baja California y el carbono negro en la contribución climática de México.

4. Bibliografía

1. Becerra-Pérez, L. A. y Ramos-Álvarez, R. A. (2020). Evaluación del impacto en la salud por partículas PM2.5 en Sinaloa, México. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental* 36(2):249–259. doi:10.20937/RICA.53463
2. California Air Resources Board. *Imperial County PM2.5 State Implementation Plan — Staff Report with appendices*. ww2.arb.ca.gov
3. CERCA (2023). *Reporte trimestral de calidad del aire en La Paz, B.C.S. (enero–marzo 2023)*. cerca.org.mx
4. Gobierno de Baja California Sur (2025). Disponible para consulta la información para la medición de calidad del aire (SEPUIMM), 10 de febrero de 2025. iert.bcs.gob.mx
5. INECC (s. f.). *Informe Nacional de Calidad del Aire 2023*. sinaica.inecc.gob.mx
6. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
7. Reyna, M. A., Nieblas Ortiz, E. C., Nava, M. L. et al. (2017). An estimation of costs and public-health benefits by the PM10 mitigation in Mexicali, Baja California, Mexico. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental* 33(1):117–129. doi:10.20937/RICA.2017.33.01.11
8. SEMARNAT y Gobierno de Sonora. *ProAire Sonora 2017–2026*. gob.mx
9. SEMARNAT-DGEIA. Compendio 2017: concentración promedio anual de PM2.5 en ciudades, 2003–2016. apps1.semarnat.gob.mx
10. Shen, S., Li, C., van Donkelaar, A., Jacobs, N., Wang, C. y Martin, R. V. (2024). Enhancing global estimation of fine particulate matter concentrations by including geophysical a priori information in deep learning. *ACS ES&T Air*. doi:10.1021/acsestair.3c00054
11. Téllez-Rojo, M. M., Ríos-Blancas, M. J., Lerma-Treviño, C. et al. (2023). Análisis de la carga de enfermedad atribuible a los factores de riesgo ambientales en México en el período 1990-2021. *Gaceta Médica de México* 159(6). doi:10.24875/GMM.23000398
12. US EPA (2022). *Border 2025: California–Baja California Action Plan 2021–2023*. epa.gov

Método: búsqueda en cinco frentes temáticos y verificación adversarial de afirmaciones (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa del informe del Planetary Health Check 2026, el Informe Nacional de Calidad del Aire 2023 del INECC y los resúmenes de los artículos.